இங்கு, கூறுவெளியானது:

$S = \{(4,4), (4,8), (4,12), (4,16), (8,4), (8,8), (8,12), (8,16), (12,4), (12,8), (12,12), (12,16), (16,4), (16,8), (16,12), (16,16)\}$

மாதிரி சராசரிகளைக் கொண்டு அமைக்கப் பெற்ற, $\overline{X}$ இன் மாதிரிப் பரவல்களின் நிகழ்தகவு அட்டவணை 1.3 இல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.3

மாதிரி சராசரிகளின் மாதிரிப்பரவல்

மாதிரி சராசரி: $\bar{x}$	4	6	8	10	12	14	16	மொத்தம்
நிகழ்தகவு: $P(\bar{X}=\bar{x})$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	1

குறிப்பு 4: ஒரு முடிவுறு முழுமைத்தொகுதியில் திரும்ப வைத்தெடுக்கும் முறையில் பெறப்படும் வாய்ப்பு மாதிரிகள் குறிப்பு 1 இல் கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுகின்றன.

குறிப்பு 5: உறுப்புகளைத் திரும்ப வைக்காமல் எடுக்கும் முறையில் மாதிரி எடுக்கப்படுமேயானால் அது பெறும் மதிப்புகளில் $X_1, X_2, \ldots X_n$ இன் சாரா மதிப்புப் பண்பு நிறைவேறாது. எனவே, இம்மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு மாதிரி அன்று.

குறிப்பு 6: மாதிரி அளவு 30 அல்லது அதற்கும்மேல் இருந்தால் அம்மாதிரியைப் **பெரும்மாதிரி** அல்லது **பெருங்கூறு** (large sample) என்று கூறுவர். மேலும், மாதிரி 30 என்ற அளவிற்கும் கீழே இருந்தால் அதை **சிறுமாதிரி** அல்லது **சிறுகூறு** (small sample) என்று கூறுவர், நடைமுறையில் 30 என்ற எண்ணைப் பொறுத்து கண்டிப்பாக பெருங்கூறும், சிறுகூறும் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில்லை. முழுமைத்தொகுதியையும் அதற்குள்ளே அமையும் மாதிரியையும் அவற்றின் தன்மைகளுக்கு ஏற்ப, பிரிக்கும் முறையைச் சற்றே மாற்றிக்கொள்வதும் உண்டு.

குறிப்பு 7: சில நிகழ்தகவுப்பரவல்கள், கூட்டல் பண்பினைப் பெற்றிருப்பதை அறியலாம். (அது பற்றிய விவரங்களைப் பதினோறாம் வகுப்பு பாட நூலில் காண்க). எடுத்துக்காட்டாக சார்ந்திராத சமமான பரவல்களையுடைய வாய்ப்பு மாறிகளான $X_1, X_2, \ldots X_n$ என்பவை $N(\mu, \sigma^2)$ என்பதாக அமையுமானால், $X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ மற்றும் $\overline{X}$ ஆகியவற்றின் நிகழ்தகவு பரவல்கள் முறையே $N(n\mu, n\sigma^2)$ மற்றும் $N(\mu, \sigma^2/n)$ ஆக அமையும். இவ்விரு பரவல்களும், அனுமானப் புள்ளியியல் கருத்தில், முறையே மாதிரி கூடுதலின் மாதிரிப் பரவல்களும், $N(\mu,\sigma^2)$ என்ற பரவலிருந்து பெறப்பட்ட, வாய்ப்பு மாதிரியில் உள்ள மாதிரி சராசரி ஆகும். $N(\mu,\sigma^2)$ என்ற குறியீடு, சராசரி μ, மாறுபாட்டு அளவை σ^2 என்பதைக் குறிக்கும் இயல்நிலைப்பரவல் ஆகும்.

1.3 திட்டப் பிழை (Standard Error)

ஒரு மாதிரிப்பண்பளவையைக் கொண்டு மாதிரிப்பரவல் அமைத்து அதில் காணும் திட்டவிலக்கத்தை அம்மாதிரிப் பண்பளவையின் **திட்டப் பிழை** (Standard Error) என்கிறோம். அதை S.E. என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, மாதிரி சராசரி $\overline{X}$ இன் மாதிரிப் பரவல்களில் இருந்து பெறும் திட்ட விலக்கத்தை மாதிரிசராசரியின் திட்டப்பிழை என்று அழைக்கிறோம். அதை S.E $(\overline{X})$ என்று எழுதுகிறோம்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 6 1/28/2020 5:21:04 PM